

Experimento 1

Momento de Inercia

Guía para el usuario

Integrantes:

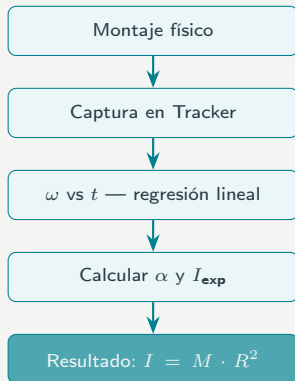
Karen Tatiana Valero Mancilla

David Felipe Chirivi Carreño

Haniel Chavez Diaz



- 1 Funcionamiento general del modelo
- 2 Montaje y toma de datos
- 3 Explicación del código
- 4 Interpretación de la gráfica
- 5 Recomendaciones de uso
- 6 Conclusiones



Objetivo central

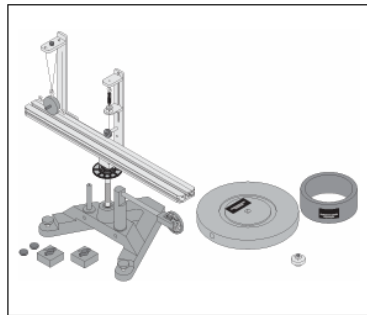
Medir el **momento de inercia** I del sistema en rotación a partir de la aceleración angular α que adquiere cuando una masa colgante lo pone en movimiento.

Relación de Newton para rotación:

$$\tau_{\text{neto}} = I_{\text{total}} \alpha \quad \Rightarrow \quad I_{\text{exp}} = \frac{r m_{\text{ef}} (g - \alpha r)}{\alpha} - I_{\text{aparato}}$$

r	Radio del eje (polea)
m_{ef}	$m_{\text{colgante}} - m_{\text{fricción}}$
α	Aceleración angular (del ajuste lineal)
I_{aparato}	Inercia propia del aparato (descontada)

COMPLETE ROTATIONAL SYSTEM



¿Por qué la gráfica es una recta?

INERLAB-R · Exp. 1

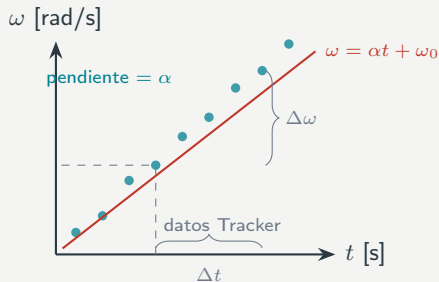
El movimiento es uniformemente acelerado en rotación:

$$\omega(t) = \alpha t + \omega_0$$

- ω crece **linealmente** con el tiempo.
- La **pendiente** de la recta = α .
- El intercepto $\omega_0 \approx 0$ si la soltada es limpia.

¿Por qué NO es una parábola?

Porque graficamos ω (velocidad angular), no θ (ángulo). Si graficáramos θ sí sería curva: $\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2$. Tracker entrega directamente ω , así que la regresión es lineal.





Preparación

Ensamblar el sistema, fijar el radio R del carro y colocar la masa colgante.

Captura

Grabar el movimiento con Tracker (vista superior) y extraer ω en función del tiempo.

Cálculo

Ajuste lineal en Python para obtener α y calcular I_{exp} .

Pasos antes de grabar:

1. Colocar el carro a radio R del eje de rotación.
2. Enrollar el hilo en el eje de radio $r = 0.015$ m.
3. Colgar la masa $m_{\text{colgante}} = 0.500$ kg al extremo libre.
4. Posicionar la cámara **exactamente sobre el plato** (vista superior, perpendicular al plano de giro).
5. Verificar que el sistema esté en reposo antes de soltar.
6. Colocar una **referencia de escala** visible (regla).

Atención

La cámara debe quedar completamente fija. Cualquier movimiento introduce error sistemático en ω .

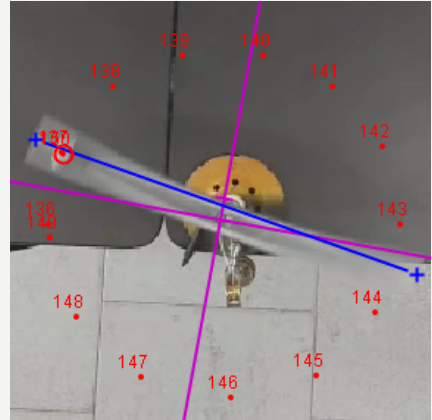


Rastreo en vista superior:

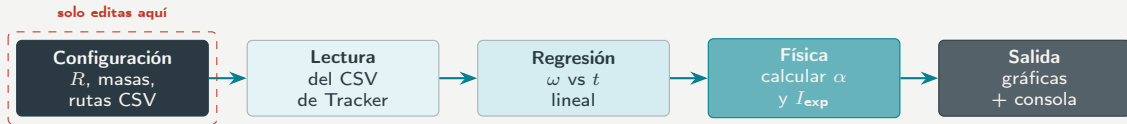
1. Abrir el video en Tracker.
2. Calibrar la escala con la referencia física conocida.
3. Crear un *point mass* sobre el carro.
4. Rastrear el punto fotograma a fotograma durante **la caída completa** de la masa.
5. Exportar las columnas t y ω (o θ si Tracker lo prefiere; el código calcula $\omega = d\theta/dt$).

¿Qué variable interesa?

La **velocidad angular** $\omega(t)$ del carro. A partir de ella se obtiene α por ajuste lineal.



El código tiene **5 bloques** que se ejecutan en orden. Solo es necesario editar el bloque de configuración.



Entradas que debes cambiar

R = radio del carro [m]
ARCHIVO_SUPERIOR = ruta a tu .csv
MODO_EJEMPLO = False para datos reales

Lo que el código hace solo

Detecta encabezado del CSV, calcula ω si solo tienes θ , propaga incertidumbres, genera figuras.

Configuración (editar antes de cada intento)

```
1 # Radio de rotacion del carro [m] <- cambia por 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20
2 R = 0.20
3
4 # Constantes del sistema (NO cambiar salvo que el montaje cambie)
5 G = 9.780 # Gravedad Bucaramanga [m/s^2]
6 R_POLEA = 0.015 # Radio del eje donde se enrolla el hilo [m]
7 M_PUNTUAL = 0.085 # Masa del carro [kg]
8 M_COLGANTE = 0.500 # Masa colgante [kg]
9 M_FRICCION = 0.0015 # Masa de friccion empirica [kg]
10 I_APARATO = 222.2e-4 # Inercia del aparato sin carro [kg*m^2]
11
12 # Ruta al CSV exportado por Tracker (vista superior)
13 ARCHIVO_SUPERIOR = "mi_archivo.csv" # <- pon aqui tu ruta real
14
15 # Cambia a False cuando tengas datos reales
16 MODO_EJEMPLO = False
```

Nota: MODO_EJEMPLO = True genera datos sintéticos para probar el código sin necesidad de un CSV real.

Lectura del archivo CSV:

Carga de datos

```
1 import numpy as np
2
3 # Cargar datos exportados por Tracker
4 datos = np.loadtxt("datos.csv",
5                   delimiter=";",
6                   skiprows=1)
7 t      = datos[:, 0] # tiempo [s]
8 omega = datos[:, 1] # vel. angular [
                      rad/s]
```

Lee el archivo y separa las columnas de tiempo y velocidad angular.

Ajuste lineal $\omega = \alpha t + \omega_0$:

Regresion lineal

```
1 from scipy import stats
2
3 # slope = alpha, intercept = omega_0
4 slope, intercept, r, _, se = \
5     stats.linregress(t, omega)
6
7 alpha      = slope      # [rad/s^2]
8 sigma_alpha = se        # incertidumbre
9 R_cuadrado = r**2
10
11 print(f"alpha = {alpha:.4f} rad/s^2")
12 print(f"R^2    = {R_cuadrado:.5f}")
```

La pendiente del ajuste es directamente la aceleración angular α .

Cálculo del momento de inercia:

Calculo de I_{exp}

```
1 # Masa efectiva (descuenta friccion)
2 m_ef = M_COLGANTE - M_FRICCION
3 a     = alpha * R_POLEA # acel. lineal
4
5 # Momento de inercia total del sistema
6 I_total = R_POLEA * m_ef * (G - a) /
7         alpha
8
9 # Descontar inercia del aparato
10 I_exp = I_total - I_APARATO
11
12 # Valor teorico (masa puntual)
13 I_teo = M_PUNTUAL * R**2
14
15 print(f"I_exp = {I_exp:.6f} kg*m^2")
16 print(f"I_teo = {I_teo:.6f} kg*m^2")
```

Gráfica del ajuste:

Visualizacion

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 t_fit = np.linspace(t[0], t[-1], 200)
4 w_fit = alpha * t_fit + intercept
5
6 plt.scatter(t, omega,
7             label="Datos Tracker",
8             color="#028090", zorder=3)
9 plt.plot(t_fit, w_fit,
10         label="Ajuste lineal",
11         color="#C0392B", linewidth=2)
12 plt.xlabel("Tiempo [s]")
13 plt.ylabel(r"$\omega$ [rad/s]")
14 plt.legend()
15 plt.tight_layout()
16 plt.show()
```

Superpone los datos medidos y la recta de ajuste para verificar visualmente la calidad.

¿Qué se grafica?

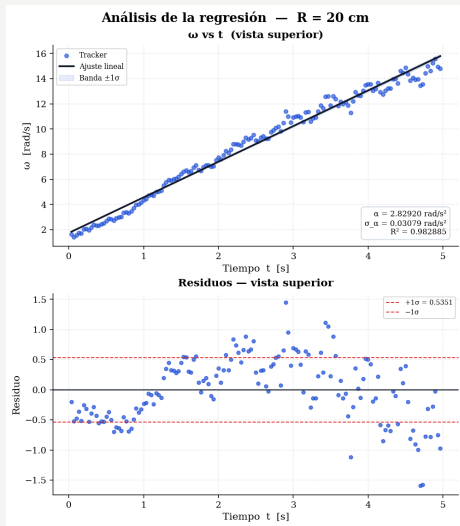
Velocidad angular ω del carro en función del tiempo t . La recta de ajuste tiene pendiente α (aceleración angular).

Qué observar:

- ✓ Puntos alineados sobre la recta: buen ajuste.
- ✓ $R^2 \geq 0.95$: resultado confiable.
- ✗ Curvatura visible: deslizamiento del hilo.
- ✗ Primeros puntos erráticos: soltada no limpia.

Regla de oro:

Si $R^2 < 0.9$, revisa el video antes de continuar.



Lo que debe cumplirse

Criterio	Valor mínimo
R^2 del ajuste	≥ 0.95
Error vs I_{teo}	$< 10\%$
Residuos	sin patrón visible
ω_0	≈ 0

Veredicto del código:

✓ Melo caramelo

$R^2 \geq 0.95$ y error $< 10\%$. Resultado aceptable.

Salió aguado

Solo uno de los criterios se cumple. Revisar.

✗ Chao pescao, hágale de nuevo

Ningún criterio se cumple. Repetir el intento.

Buenas prácticas

- Usar $R \geq 10$ cm: el error por $I_{\text{propio, carro}}$ cae por debajo del 2 %.
- Soltar sin empujar — la condición $\omega_0 \approx 0$ es crítica para la regresión.
- Repetir **3 veces** cada valor de R y promediar.
- Exportar ω desde Tracker directamente (más preciso que derivar θ).
- Usar la gravedad local: $g = 9.780 \text{ m/s}^2$ (Bucaramanga).

Errores frecuentes a evitar

- No calibrar la escala en Tracker antes de rastrear.
- Usar $R < 5$ cm sin corrección de I_{propio} .
- Exportar el CSV con separador de decimales incorrecto (punto vs. coma).
- Incluir fotogramas con la mano aún sujetando el carro.
- Olvidar cambiar `MODO_EJEMPLO = False`.

Sobre radios pequeños: para $R = 5$ cm, el momento propio del carro representa $\sim 7\%$ del total; para $R = 3$ cm supera el 18 %. En esos casos, reportar con incertidumbre ampliada o corregir I_{propio} .

1. La linealidad de $\omega(t)$ es el fundamento experimental: la pendiente de esa recta es la aceleración angular α , de la que se deriva todo lo demás.
2. El modelo $I = MR^2$ es válido para $R \geq 10$ cm, donde la contribución del carro como cuerpo extendido es menor al 2 %.
3. El código descuenta automáticamente I_{aparato} , pero ese valor debe haberse medido previamente con rigor; es la fuente de incertidumbre más difícil de controlar.
4. Un $R^2 \geq 0.95$ no garantiza que el resultado sea correcto, pero un $R^2 < 0.9$ sí garantiza que algo salió mal.
5. El flujo Tracker $\rightarrow$ CSV $\rightarrow$ Python es reproducible y auditable: los archivos quedan como evidencia de cada intento.

**Verificar ω vs t lineal
antes de calcular I .**

Es el control de calidad más rápido del experimento.

Problema	Solución
CSV no carga	Verificar delimiter y que la ruta sea correcta.
$R^2 < 0.9$	Revisar rastreo en Tracker; descartar primeros fotogramas.
I_{exp} da negativo	α demasiado alto: error en calibración de escala.
$\omega_0 \gg 0$	El carro tenía velocidad inicial; repetir la soltada.
Resultados no reproducibles	Verificar que el hilo no deslice en el eje.
Tracker exporta θ, no ω	El código lo detecta y calcula $\omega = d\theta/dt$.
Error $> 10\%$ con R pequeño	Normal para $R < 7\text{ cm}$; ampliar incertidumbre.



TURNO DE...

PREGUNTAS (fáciles)
COMENTARIOS (bonitos)
CRÍTICAS (constructivas)
APORTACIONES (monetarias)